Paskaita 13

De Ramo kohomologija

Tikslai. *Teigiamo laipsnio uždaroji forma turi lokaliąsias pirmykštes formas, t.y. formas, kurių išorinė išvestinė yra duotoji forma. Tačiau globaliosios pirmykštės formos gali nebūti. De Ramo kohomologija aprašo šią kliūtį. Lokalųjį teiginį įrodysime, integruodami išilgai sutraukimo. Toliau palyginsime homotopinius atvaizdavimus ir apskaičiuosime sferų kohomologiją, sujungdami dvi atvirąsias aibes. Kulono forma duoda nenulinę klasę, turinčią išmatuojamą periodą.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Skirti uždarąsias formas, tiksliąsias formas ir jų kohomologijos klases.
- Sukonstruoti teigiamo laipsnio uždarosios formos pirmykštę žvaigždiškojoje atvirojoje aibėje.
- Įrodyti kohomologijos invariantiškumą glodžiųjų homotopijų atžvilgiu homotopijos operatoriumi.
- Apskaičiuoti sferų kohomologiją pagal Majerio ir Vjetoriso seką ir normuoti ploto klasę.

Tema 13A Lokaliosios pirmykštės ir homotopija

13.1 Uždarųjų formų klasės

Visos šios paskaitos daugdaros yra glodžiosios ir be krašto. Visos tiesinės erdvės yra realiosios. Kohomologijos grupes imsime su realiaisiais koeficientais. Prisiminkime iš 10-osios paskaitos, kad forma α yra *uždaroji*, jei $\mathrm{d}\alpha = 0$, ir *tikslioji*, jei $\alpha = \mathrm{d}\eta$ kokiai nors formai η. Pagal tapatybę $\mathrm{d}^2 = 0$ kiekviena tikslioji forma yra uždaroji.

Apibrėžimas 13.1. *Kograndinių kompleksas* yra tiesinių erdvių ir tiesinių atvaizdavimų $\mathrm{d}\colon C^k \to C^{k+1}$ seka, kurioje gretimų atvaizdavimų kompozicijos yra nulinės.

Erdvės $\Omega^k(M)$ su išoriniu diferencijavimu sudaro tokį kompleksą. Apibrėžkime $\Omega^k(M) = 0$, kai $k < 0$.

Apibrėžimas 13.2. Laipsnio k *de Ramo kohomologija* yra faktorerdvė

$$H^k(M) = \frac{\ker(\mathrm{d}\colon \Omega^k(M) \to \Omega^{k+1}(M))}{\mathrm{im}(\mathrm{d}\colon \Omega^{k-1}(M) \to \Omega^k(M))}.$$

Apibrėžimas 13.3. Uždarosios formos *kohomologijos klasę* $[\alpha]$ sudaro visos uždarosios formos, kurios nuo α skiriasi tiksliąja forma.

Teigiamam laipsniui lygybė $[\alpha] = 0$ reiškia, kad forma α turi globaliąją pirmykštę formą. Ankstesnėje, 6-ojoje paskaitoje, homologiją apibrėžėme kaip krašto atvaizdavimo branduolio faktorerdvę pagal ankstesnio krašto atvaizdavimo vaizdą. Čia rodyklių kryptis yra priešinga: išorinis diferencijavimas laipsnį didina, o grandinės krašto atvaizdavimas jį mažina. Tapatybė $\mathrm{d}^2 = 0$ pakeičia tapatybę $\partial^2 = 0$. Uždarosios formos atitinka ciklus, o tiksliosios formos – kraštus. Viršutinis indeksas skiria kohomologiją nuo homologijos.

Nuliniame laipsnyje nėra laipsnio -1 formų, todėl vienintelė tikslioji forma yra nulis. Funkcija yra uždaroji tada ir tik tada, kai visos jos dalinės išvestinės yra nulinės. Tuomet ji yra pastovi jungiuosiuose koordinatiniuose rutuliuose, todėl yra lokaliai pastovi. Atvirkščiai, lokaliai pastovios funkcijos išvestinė yra nulinė. Atskiru atveju $H^0(M) = \mathbb{R}$, kai daugdara M yra jungi ir netuščia. Nejungioje daugdaroje kiekvienai komponentei galima nepriklausomai pasirinkti pastovią vertę. Kai komponenčių yra be galo daug, gauname erdvės $\mathbb{R}$ kopijų sandaugą.

Pavyzdžiui, pradurtoje plokštumoje kampinė forma yra

$$\alpha_{\mathrm{ang}} = \frac{-y\,\mathrm{d}x + x\,\mathrm{d}y}{x^2 + y^2}.$$

Ankstesnėje, 10-ojoje paskaitoje, įrodėme, kad ši forma yra uždaroji ir jos integralas prieš laikrodžio rodyklę orientuotu vienetiniu apskritimu yra 2π. Tiksliosios formos integralas šiuo apskritimu yra nulinis pagal Stokso teoremą. Todėl $[\alpha_{\mathrm{ang}}] \neq 0$.

Apibrėžimas 13.4. *Periodu* vadiname uždarosios k-formos integralą uždarąja orientuotąja k-mate daugdara, glodžiai atvaizduota į M, naudojant atitraukimą.

Tokia atvaizduota daugdara yra geometrinis ciklas. Pagal Stokso teoremą visi tiksliosios formos periodai yra nuliniai, todėl periodai priklauso tik nuo klasės. Čia šių geometrinių ciklų užtenka. Toliau, 14-ojoje paskaitoje, susiesime formas su 6-osios paskaitos singuliariaisiais ciklais.

Apibrėžimas 13.5. *Indukuotasis atitraukimas*, atitinkantis glodųjį atvaizdavimą $f\colon M \to N$, apibrėžiamas formule

$$f^*\colon H^k(N) \longrightarrow H^k(M), \qquad f^*[\alpha] = [f^*\alpha].$$

Atitraukimas komutuoja su d, todėl išsaugo uždarąsias formas ir tiksliuosius skirtumus. Tai įrodo, kad indukuotasis atvaizdavimas yra gerai apibrėžtas. Atitraukimas apgręžia kompozicijos tvarką: $(g \circ f)^* = f^* g^*$. Tapatusis atvaizdavimas indukuoja tapatųjį atvaizdavimą. Pleištinė sandauga taip pat indukuoja klasių sandaugą. Uždarajai formai β galioja $(\mathrm{d}\eta) \wedge \beta = \mathrm{d}(\eta \wedge \beta)$. Uždarajai laipsnio k formai α galioja $\alpha \wedge \mathrm{d}\xi = (-1)^k \mathrm{d}(\alpha \wedge \xi)$. Todėl pakeitus bet kurį atstovą, sandauga pasikeičia tik tiksliąja forma. Žymėjimas $H^*(M)$ apima visus laipsnius kartu. Pavyzdžiui, tore $T^2 = S^1 \times S^1$ tegul ν_1 ir ν_2 yra kampinės formos, kurios periodas yra lygus vienetui, atitraukimai iš abiejų sandaugos daugiklių. Kampinėmis koordinatėmis tai yra $\mathrm{d}\theta/(2\pi)$ ir $\mathrm{d}\phi/(2\pi)$. Pasirinkus sandaugos orientaciją, jų pleištinės sandaugos periodas yra

$$\int_{T^2} \nu_1 \wedge \nu_2 = \frac{1}{(2\pi)^2} \int_0^{2\pi} \int_0^{2\pi} \mathrm{d}\theta\, \mathrm{d}\phi = 1.$$

Taigi $[\nu_1] \wedge [\nu_2]$ yra nenulinė antrojo laipsnio klasė.

13.2 Homotopijos operatorius ir Puankarė lema

Apibrėžimas 13.6. Atviroji aibė $U \subset \mathbb{R}^n$ yra *žvaigždiškoji centro* 0 *atžvilgiu*, jei $0 \in U$ ir $tx \in U$ visiems $x \in U$ ir $t \in [0,1]$.

Uždarajai 1-formai α atvirojoje aibėje, žvaigždiškojoje koordinačių pradžios atžvilgiu, integravimas atkarpa nuo 0 iki x duoda potencialo funkciją:

$$f(x) = \int_0^1 \alpha_{tx}(x)\,\mathrm{d}t.$$

Homotopijos operatorius išplečia šią konstrukciją visų laipsnių formoms.

Apibrėžimas 13.7. *Glodžioji homotopija* tarp glodžiųjų atvaizdavimų F_0 ir F_1 iš M į N yra glodusis atvaizdavimas $F\colon [0,1] \times M \to N$, kuriam žymime $F_t(p) = F(t,p)$ ir kurio galų atvaizdavimai yra nurodytieji. Glodumas galuose reiškia lokalųjį glodųjį tęsinį, kaip 12-ojoje paskaitoje.

Nereikia jokio atvaizdavimo F_t atvirkštinio atvaizdavimo. Laipsnio k formos α daugdaroje N atitraukimas vieninteliu būdu išsiskaido taip:

$$F^*\alpha = \mathrm{d}t \wedge a_t + b_t,$$

kur a_t ir b_t yra formos daugdaroje M, kurių laipsniai atitinkamai yra $k-1$ ir k. Čia forma a_t yra formos $\iota_{\partial_t} F^*\alpha$ apribojimas į pjūvį laiko momentu t. Kitą dėmenį duoda formulė $b_t = F_t^*\alpha$.

Apibrėžimas 13.8. *Homotopijos operatorius* apibrėžiamas integruojant koeficientus prie laiko diferencialo:

$$K_F\colon \Omega^k(N) \longrightarrow \Omega^{k-1}(M), \qquad K_F\alpha = \int_0^1 a_t\,\mathrm{d}t \quad (k \geq 1),$$
$$K_F f = 0 \quad (k = 0).$$

Integralas yra glodus. Kiekvieno taško aplinkoje dėl laiko intervalo kompaktiškumo galima diferencijuoti glodžiuosius koeficientus po integralo ženklu. Apibrėžimas kontrakcija nepriklauso nuo žemėlapio, todėl apibrėžimai žemėlapiuose sutampa.

Teiginys 13.9 (Homotopijos operatoriaus tapatybė). *Kiekvienai glodžiajai homotopijai F ir kiekvienai diferencialinei formai α galioja*

$$F_1^*\alpha - F_0^*\alpha = \mathrm{d}K_F\alpha + K_F\mathrm{d}\alpha.$$

Įrodymas. Pažymėkime d_M diferencijavimą daugdaroje M. Sandaugos taisyklė duoda

$$\mathrm{d}(F^*\alpha) = \mathrm{d}t \wedge (\partial_t b_t - \mathrm{d}_M a_t) + \mathrm{d}_M b_t.$$

Minuso ženklas atsiranda, perkeliant operatorių d_M per $\mathrm{d}t$. Turime $\mathrm{d}F^*\alpha = F^*\mathrm{d}\alpha$, todėl dešinės pusės koeficientas prie laiko diferencialo yra integruojamas išraiškoje $K_F\mathrm{d}\alpha$. Todėl

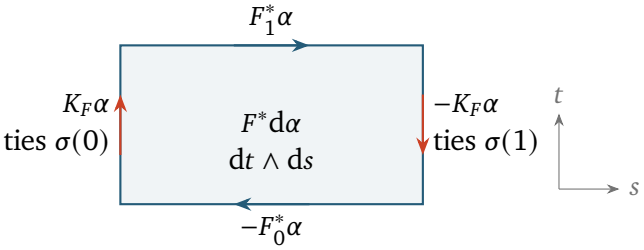
$$K_F\mathrm{d}\alpha = \int_0^1 \partial_t b_t\,\mathrm{d}t - \mathrm{d}_M \int_0^1 a_t\,\mathrm{d}t = b_1 - b_0 - \mathrm{d}_M K_F\alpha.$$

Pagrindinė integralinio skaičiavimo teorema duoda galų skirtumą. Tai yra teiginio tapatybė. Funkcijoms $a_t = 0$, todėl tas pats skaičiavimas yra įprasta galų formulė. ∎

Srautui $F_t = \varphi_t$, kurį generuoja laukas X, koeficientas prie laiko diferencialo yra $a_t = \varphi_t^*(\iota_X\alpha)$. Vektorius $\partial_t F(t,p) = X_{F(t,p)}$ įrašomas į pirmąjį formos α argumentą. Tuomet homotopijos tapatybė yra 11-osios paskaitos Kartano formulės $L_X = \mathrm{d}\iota_X + \iota_X\mathrm{d}$ integralas. Glodžiajam orientuotajam keliui σ daugdaroje M Stokso teorema homotopijos sudarytame kvadrate duoda

$$\int_\sigma (F_1^*\alpha - F_0^*\alpha) = \int_{\partial\sigma} K_F\alpha + \int_{[0,1]\times\sigma} F^*\mathrm{d}\alpha \qquad (\deg\alpha = 1).$$

Kvadrato orientacijoje laiko kryptis yra pirmoji. Kaip parodyta brėžinyje, šoninės kraštinės duoda formos $K_F\alpha$ vertes kelio galuose.

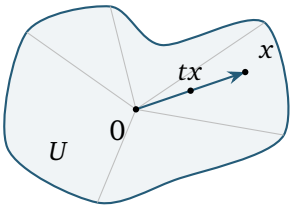


13.1 pav. Homotopija iš kelio sudaro kvadratą, orientuotą forma $\mathrm{d}t \wedge \mathrm{d}s$. Viršutinė ir apatinė kraštinės duoda atitraukimus galuose, o šoninės – operatoriaus K_F duodamas vertes krašte.

Apibrėžimas 13.10. Du kompleksų atvaizdavimai, kurių skirtumas yra $\mathrm{d}K+K\mathrm{d}$, vadinami *homotopiniais kograndinių prasme*.

Parodytoji tapatybė sukonstruoja šį sąryšį abiejų galų atitraukimams.

Žvaigždiškojoje atvirojoje aibėje U radialioji homotopija apibrėžta formule $F(t,x) = tx$. Brėžinyje parodytos jos atkarpos nuo 0 iki x.



13.2 pav. Žvaigždiškojoje aibėje kiekviena atkarpa nuo 0 iki x lieka aibėje U. Sutraukimas yra duotas formule $F(t,x) = tx$.

Šios homotopijos operatorius, kai $k \geq 1$, turi išreikštinę formulę

$$(K\alpha)_x(v_1,\ldots,v_{k-1}) = \int_0^1 t^{k-1}\alpha_{tx}(x,v_1,\ldots,v_{k-1})\,\mathrm{d}t. \tag{13.1}$$

Atvaizdavimo F laiko išvestinė yra x. Kiekvienas erdvinis liestinis vektorius yra padauginamas iš t. Tai duoda daugiklį t^{k-1}. Fiksuoto taško $x \in U$ aplinkoje dėl jo atkarpos kompaktiškumo ir aibės U atvirumo egzistuoja $\varepsilon > 0$ ir taško x aplinka, kurioje $tx' \in U$ visiems tos aplinkos taškams x' ir $t \in (-\varepsilon, 1+\varepsilon)$. Taip gauname reikiamą lokalųjį glodųjį tęsinį laiko atžvilgiu. Todėl, diferencijuodami koeficientus po integralo ženklu, gauname, kad formulė apibrėžia glodžiąją formą aibėje U.

Teorema 13.11 (Puankarė lema)**.** *Žvaigždiškojoje atvirojoje aibėje kiekviena uždaroji k-forma, kai $k \geq 1$, yra tikslioji. Tokios aibės nulinio laipsnio kohomologiją sudaro pastoviosios funkcijos.*

Įrodymas. Pastūmę žvaigždiškosios aibės centrą, naudokime homotopiją $F(t,x) = tx$. Atvaizdavimas F_1 yra tapatusis. Atvaizdavimas F_0 yra pastovus, todėl jo diferencialas yra nulinis. Vadinasi, teigiamo laipsnio formų atitraukimas šiuo atvaizdavimu yra nulinis. Todėl uždarajai formai α operatoriaus tapatybė duoda $\alpha = \mathrm{d}K\alpha$. Nuliniam laipsniui ji duoda $f - f(0) = K\mathrm{d}f$. Taigi uždaroji funkcija yra pastovi. ∎

Pavyzdžiui, formai $\alpha = 2x\mathrm{d}x + 2y\mathrm{d}y$ plokštumoje $\mathbb{R}^2$ gauname $K\alpha = \int_0^1 2t(x^2+y^2)\,\mathrm{d}t = x^2 + y^2$. Antrojo laipsnio pavyzdžiui plokštumoje $\mathbb{R}^2$ imkime formą $\alpha = \mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y$. Liestiniam vektoriui $v = (v_x, v_y)$ radialioji formulė duoda

$$(K\alpha)_{(x,y)}(v) = \int_0^1 t(xv_y - yv_x)\,\mathrm{d}t = \frac{xv_y - yv_x}{2}.$$

Radialusis vektorius įrašomas į pirmąjį argumentą. Likęs liestinis vektorius duoda daugiklį t. Todėl

$$K(\mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y) = \frac{x\mathrm{d}y - y\mathrm{d}x}{2}, \qquad \mathrm{d}K(\mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y) = \frac{\mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y - \mathrm{d}y \wedge \mathrm{d}x}{2} = \mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y.$$

Erdvėje $\mathbb{R}^3$ uždarąją 2-formą užrašykime pavidalu $B_x\mathrm{d}y \wedge \mathrm{d}z + B_y\mathrm{d}z \wedge \mathrm{d}x + B_z\mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y$. Pagal 10-ąją paskaitą jos uždarumas reiškia $\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$. Srityje, žvaigždiškojoje centro 0 atžvilgiu, jos radialioji pirmykštė yra 1-forma $\mathbf{A} \cdot \mathrm{d}\mathbf{x}$, kur

$$\mathbf{A}(x) = \int_0^1 t\,\mathbf{B}(tx) \times x\,\mathrm{d}t.$$

Tai išplaukia iš determinanto tapatybės $\mathbf{B} \cdot (x \times v) = (\mathbf{B} \times x) \cdot v$. Pastoviajam laukui integralas duoda $\mathbf{A}(x) = \mathbf{B} \times x/2$.

Pradurtoji plokštuma nėra žvaigždiškoji. Jos radialieji keliai baigiasi pašalintame taške, todėl homotopija ten neturi nurodytos galinės erdvės. Formalus įstatymas į formą α_{ang} net duotų nulį, nes $-yx + xy = 0$. Jis negali duoti šios nenulinės formos pirmykštės.

13.3 Homotopinis invariantiškumas

Teorema 13.12 (Homotopinis invariantiškumas · *įrodyta, remiantis cituojamu glodinimu; glodžiosioms homotopijoms įrodyta tiesiogiai*)**.** *Glodžiai homotopiniai atvaizdavimai indukuoja tuos pačius de Ramo kohomologijos atvaizdavimus. Tas pats galioja glodiesiems atvaizdavimams, kurie yra tolydžiai homotopiniai. Tą patį tolydųjį homotopinį tipą turinčių glodžiųjų daugdarų kiekvieno laipsnio kohomologijos yra izomorfinės.*

Įrodymas. Glodžiajai homotopijai ir uždarajai formai α operatoriaus tapatybė duoda $F_1^*\alpha - F_0^*\alpha = \mathrm{d}K_F\alpha$. Todėl abu atitraukimai atstovauja tai pačiai klasei.

Tolydžiajam atvejui naudojame šiuos glodžiojo aproksimavimo rezultatus. Kiekvienas tolydusis atvaizdavimas tarp glodžiųjų daugdarų yra homotopinis glodžiajam atvaizdavimui. Du homotopiniai glodieji atvaizdavimai turi glodžiąją homotopiją. Šiuos rezultatus cituojame iš Lee, *Introduction to Smooth Manifolds*, antrojo leidimo, Teoremų 6.26 ir 6.29, p. 141–143. Parinkime tolydžiojo atvaizdavimo homotopijos klasės glodųjį atstovą ir naudokime

jo atitraukimą. Pagal antrąjį cituojamą rezultatą ir aukščiau pateiktą glodųjį įrodymą du pasirinkimai indukuoja tą patį atvaizdavimą. Kompozicijos ir tapatieji atvaizdavimai yra išsaugomi, nes glodžiųjų atstovų kompozicijos atstovauja tolydžiosioms kompozicijoms. Jei tolydieji atvaizdavimai $f\colon M \to N$ ir $g\colon N \to M$ yra homotopiškai atvirkštiniai, jų kompozicijos atstovauja tapatiesiems atvaizdavimams. Tuomet dėl kontravariantiškumo atitinkamose kohomologijos erdvėse gauname $f^*g^* = \mathrm{id}$ ir $g^*f^* = \mathrm{id}$. Taigi šie atvaizdavimai yra atvirkštiniai izomorfizmai. ∎

Todėl sutraukiamos daugdaros kohomologija yra taško kohomologija: $\mathbb{R}$ nuliniame laipsnyje ir nulis teigiamuose laipsniuose. Kai $n \geq 1$, pradurtoji erdvė $\mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ retrakcija $r(x) = x/\|x\|$ atvaizduojama į sferą S^{n-1}. Pažymėkime i įterpimą. Tuomet $r \circ i = \mathrm{id}$. Glodžioji homotopija iš tapačiojo atvaizdavimo į $i \circ r$ yra

$$F(t,x) = \left((1-t)^2 + \frac{t^2}{\|x\|}\right) x.$$

Šiame koeficiente naudojame kvadratus, kad homotopija būtų apibrėžta visoms realiosioms parametro t vertėms, įskaitant glodžiuosius tęsinius už abiejų galų. Koeficientas yra teigiamas visoms realiosioms parametro t vertėms, nes jo du neneigiami dėmenys niekada kartu neišnyksta. Todėl homotopija lieka pradurtoje erdvėje. Ji turi reikiamus galų atvaizdavimus. Tai įrodo izomorfizmą $H^*(\mathbb{R}^n \setminus \{0\}) \cong H^*(S^{n-1})$.

Savikontrolė. Nusakykite, kas yra de Ramo kohomologijos klasė ir kodėl ją įvedėme. Paaiškinkite, kaip nenulinis periodas leidžia atskirti klasę nuo nulinės.

Atsakymas. Klasė yra uždaroji forma, sutapatinus formas, besiskiriančias tiksliąja forma. Teigiamame laipsnyje nulinę klasę sudaro formos, turinčios globaliąją pirmykštę. Šią faktorerdvę įvedėme kliūčiai tokiai pirmykštei egzistuoti aprašyti. Pagal Stokso teoremą visi tiksliosios formos periodai yra nuliniai, todėl nenulinis periodas įrodo, kad uždaroji forma atstovauja nenulinei klasei.

Tema 13B Formų suklijavimas ir sferų kohomologijos skaičiavimas

13.4 Tiksliosios sekos bei Majerio ir Vjetoriso seka

Ankstesnėje, 5-ojoje paskaitoje, van Kampeno teorema apskaičiavome sąjungos fundamentaliąją grupę iš dviejų atvirųjų aibių ir jų sankirtos. Majerio ir Vjetoriso seka tuo pačiu denginiu apskaičiuoja kohomologiją. Apribojame formas denginio aibėse, palyginame jas sankirtoje ir diferencijuojame lokaliuosius pakėlimus, kad gautume globaliąją klasę.

Apibrėžimas 13.13. Tiesinių erdvių ir tiesinių atvaizdavimų seka yra *tikslioji* ties nariu, jei į jį ateinančio atvaizdavimo vaizdas yra lygus iš jo išeinančio atvaizdavimo branduoliui.

Apibrėžimas 13.14. *Trumpoji tikslioji seka* turi pavidalą $0 \to A \to B \to C \to 0$.

Jos pirmasis atvaizdavimas tarp raidėmis pažymėtų erdvių yra injektyvus. Paskutinis atvaizdavimas tarp šių erdvių yra siurjektyvus. Sekos tikslumas yra gretimų atvaizdavimų savybė. Formos tikslumas reiškia, kad forma yra išorinė išvestinė. Šios reikšmės yra susijusios: kograndinių kompleksas yra tikslus tam tikrame laipsnyje tada ir tik tada, kai kiekvienas uždarasis to laipsnio elementas yra tikslusis.

Apibrėžimas 13.15. *Kokerneliu* tiesiniam atvaizdavimui $T\colon A \to B$ vadiname faktorerdvę

$$\operatorname{coker} T = B/\operatorname{im} T.$$

Tegul $M = U \cup V$ yra atvirasis denginys ir pažymėkime $W = U \cap V$. Apribojimas duoda trumpąją tiksliąją formų erdvių seką kiekviename laipsnyje:

$$0 \longrightarrow \Omega^k(M) \xrightarrow{i} \Omega^k(U) \oplus \Omega^k(V) \xrightarrow{j} \Omega^k(W) \longrightarrow 0, \qquad j(a,b) = b|_W - a|_W.$$

Atvaizdavimas i apriboja globaliąją formą abiejose aibėse. Jis yra injektyvus, nes šios aibės dengia daugdarą M. Pora priklauso branduoliui $\ker j$ tada ir tik tada, kai jos formos sutampa sankirtoje, t.y. tada ir tik tada, kai jos susiklijuoja į globaliąją formą. Siurjektyvumui įrodyti parinkime denginiui pavaldų vieneto skaidinį $\rho_U + \rho_V = 1$, kurį pateikia Teorema 12.8. Formai $\zeta \in \Omega^k(W)$ imkime

$$a = -\operatorname{ext}_U(\rho_V \zeta), \qquad b = \operatorname{ext}_V(\rho_U \zeta).$$

Čia žymėjimas ext reiškia tęsinį nuliu iš sankirtos. Šis tęsinys yra glodus, nes taško iš $U \setminus V$ aplinkoje atramos sąlyga padaro funkciją ρ_V nulinę. Analogiškai samprotaujama aibėje $V \setminus U$. Jų skirtumas aibėje W yra $(\rho_U + \rho_V)\zeta = \zeta$. Visi apribojimo ir skirtumo atvaizdavimai komutuoja su diferencijavimu.

Uždarajai sankirtos formai ζ parinkime bet kuriuos pakėlimus, kuriems $j(a,b) = \zeta$. Tuomet aibėje W galioja $\mathrm{d}b - \mathrm{d}a = \mathrm{d}\zeta = 0$. Išvestinės susiklijuoja į globaliąją uždarąją formą c, kurios laipsnis yra $k+1$.

Apibrėžimas 13.16. *Jungiamasis homomorfizmas* apibrėžiamas formule

$$\delta_{\mathrm{MV}}\colon H^k(W) \longrightarrow H^{k+1}(M), \qquad \delta_{\mathrm{MV}}[\zeta] = [c], \quad c|_U = \mathrm{d}a, \quad c|_V = \mathrm{d}b.$$

Papildomo ženklo nėra. Apatinis indeksas nurodo Majerio ir Vjetoriso atvaizdavimą. Skirtingi pakėlimai skiriasi globaliosios formos η apribojimais, todėl gautosios formos c skiriasi forma $\mathrm{d}\eta$. Jei forma ζ pasikeičia forma $\mathrm{d}\xi$, pakelkime formą ξ į (a', b') ir pakeiskime porą (a,b) pora $(a + \mathrm{d}a', b + \mathrm{d}b')$. Gautoji forma c nepasikeičia. Nuliniame laipsnyje pakeitimo tiksliąja forma nėra. Šie pastebėjimai įrodo, kad atvaizdavimas yra gerai apibrėžtas. Pakėlimų sudėtis ir daugyba iš skaliaro įrodo tiesiškumą.

Teorema 13.17 (Majerio ir Vjetoriso seka · *tikslumo eskizas; jungiamasis atvaizdavimas ir tikslumas ties sankirtos nariu įrodyti, remiantis vieneto skaidiniais*)**.** *Indukuotieji atvaizdavimai ir jungiamieji homomorfizmai sudaro tiksliąją seką*

$$\begin{aligned} &0 \longrightarrow H^0(M) \xrightarrow{i^*} H^0(U) \oplus H^0(V) \xrightarrow{j^*} H^0(W) \xrightarrow{\delta_{\mathrm{MV}}} H^1(M) \longrightarrow \cdots, \\ &\cdots \longrightarrow H^k(M) \xrightarrow{i^*} H^k(U) \oplus H^k(V) \xrightarrow{j^*} H^k(W) \xrightarrow{\delta_{\mathrm{MV}}} H^{k+1}(M) \longrightarrow \cdots. \end{aligned} \tag{13.2}$$

Įrodymas ties sankirtos nariu ir eskizas kitur. Jei $\zeta = b - a$ uždariesiems pakėlimams, jos jungiamoji forma yra nulinė. Todėl $\operatorname{im} j^* \subset \ker \delta_{\mathrm{MV}}$. Atvirkščiai, jei $\delta_{\mathrm{MV}}[\zeta] = 0$, jos suklijuotoji forma yra $c = \mathrm{d}\eta$ kokiai nors globaliajai formai η. Atimkime formos η apribojimus iš abiejų pakėlimų. Dabar jų išvestinės išnyksta. Jų skirtumas lieka ζ. Taigi $[\zeta] \in \operatorname{im} j^*$, todėl tikslumas ties $H^k(W)$ yra įrodytas.

Ties poros nariu uždarųjų atstovų skirtumą, kuris yra tikslioji forma, galima pašalinti, pakeliant jo pirmykštę atvaizdavimu j. Pataisytieji atstovai sutampa ir susiklijuoja. Ties globaliuoju nariu klasės, kurios apribojimas yra nulinis, lokaliosios pirmykštės turi uždarąjį

skirtumą aibėje W. Jo jungiamoji klasė yra pradinė klasė. Poskyryje apie likusius tikslumo argumentus pateiktos detalės apie atstovus ir nulinį laipsnį. Tai yra Tu §25–§26 kograndinių konstrukcija, ypač (26.1), p. 288–291. ∎

Likę tikslumo argumentai *(neprivaloma)*

Vėlesni sferų ir pluoštų skaičiavimai nepriklauso nuo šio poskyrio įrodymo detalių.

Tikslumas ties poros ir globaliuoju nariais. Ties poros nariu globaliosios uždarosios formos apribojimų skirtumas yra nulinis. Taigi $\operatorname{im} i^* \subset \ker j^*$. Atvirkščiai, tegul (a, b) yra branduoliui $\ker j^*$ priklausančios klasės uždarieji atstovai. Kai $k \geq 1$, jų skirtumas yra $b - a = \mathrm{d}\xi$ aibėje W. Dėl atvaizdavimo j siurjektyvumo egzistuoja formos r ir s, kurių laipsnis yra $k - 1$ ir kurioms $s - r = \xi$ aibėje W. Pataisytosios formos tenkina lygybę

$$(b - \mathrm{d}s) - (a - \mathrm{d}r) = \mathrm{d}\xi - \mathrm{d}(s - r) = 0.$$

Jos yra uždarosios ir atstovauja pradinėms klasėms aibėse U ir V. Todėl jos susiklijuoja į globaliąją uždarąją formą. Tai įrodo atvirkštinę įtrauktį. Kai $k = 0$, nulinė skirtumo klasė reiškia $b - a = 0$, nes jokia nenulinė 0-forma nėra tikslioji. Funkcijos jau sutampa ir susiklijuoja.

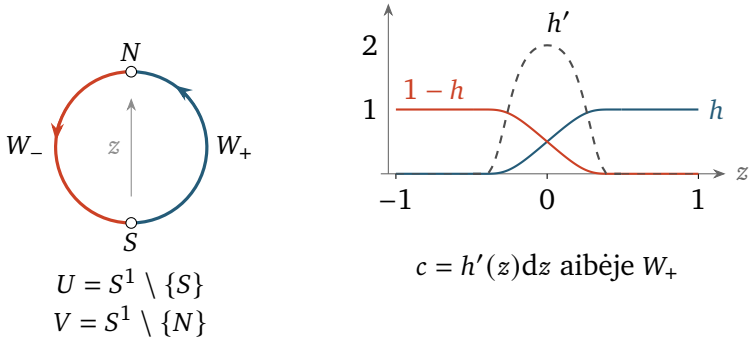
Ties globaliuoju laipsnio $k \geq 1$ nariu jungiamoji forma apribojama į $\mathrm{d}a$ ir $\mathrm{d}b$. Jos apribojimai yra tikslieji, todėl $\operatorname{im} \delta_{\mathrm{MV}} \subset \ker i^*$. Atvirkščiai, tegul globaliosios uždarosios k-formos c apribojimų klasės yra nulinės. Parinkime lokaliąsias pirmykštes a ir b, kurioms $c|_U = \mathrm{d}a$ ir $c|_V = \mathrm{d}b$. Jų skirtumas $\zeta = b - a$ yra uždarasis aibėje W, nes $\mathrm{d}\zeta = c|_W - c|_W = 0$. Šios pirmykštės yra formos ζ pakėlimai, todėl $\delta_{\mathrm{MV}}[\zeta] = [c]$. Tai įrodo atvirkštinę įtrauktį. Nuliniame laipsnyje ateinantis atvaizdavimas yra nulinis. Uždaroji funkcija, kurios apribojimų klasės yra nulinės, išnyksta kiekvienoje denginio aibėje, todėl išnyksta daugdaroje M. Taigi atvaizdavimas i^* yra injektyvus ir nuliniame laipsnyje. ∎

Apskritimo jungiamoji klasė

Naudosime sutvarkytąjį denginį $U = S^1 \setminus \{S\}$ ir $V = S^1 \setminus \{N\}$, kur $S = (0, -1)$ ir $N = (0, 1)$. Sankirtą sudaro kairysis lankas W_- ir dešinysis lankas W_+. Orientacija prieš laikrodžio rodyklę lanką W_+ pereina nuo S iki N. Šiame apskritimo skaičiavime vertikaliąją koordinatę žymėsime z. Išreikštinis glodusis skaidinys yra $\rho_U = h(z)$ ir $\rho_V = 1 - h(z)$, kur

$$E(s) = \begin{cases} e^{-1/s}, & s > 0, \\ 0, & s \leq 0, \end{cases} \qquad h(z) = \frac{E(z + 1/2)}{E(z + 1/2) + E(1/2 - z)}.$$

Kai $s > 0$, kiekviena funkcijos E išvestinė yra kintamojo $1/s$ polinomas, padaugintas iš $e^{-1/s}$. Kiekvienas toks reiškinys artėja į nulį, kai s mažėja iki nulio. Taigi šios išvestinės sutampa su nulinėmis išvestinėmis neigiamojoje pusašėje, todėl funkcija E yra glodi. Funkcijos h apibrėžimo vardiklis yra teigiamas visiems $z \in \mathbb{R}$. Funkcijos ρ_U atrama neapima taško S, o funkcijos ρ_V atrama – taško N. Imkime sankirtos funkciją ζ, lygią 0 lanke W_- ir 1 lanke W_+. Jos suklijuotąją jungiamąją formą žymėsime c. Brėžinyje pavaizduotas šis skaidinys ir formos c koeficientas lanke W_+.



13.3 pav. Dešiniajame sankirtos lanke didėjantis aukštis atitinka teigiamąją apskritimo orientaciją. Jungiamosios formos koeficientas šiame lanke yra $h'(z)$, o kairiajame lanke forma yra nulinė.

Pavyzdys 13.18 (Sankirtos funkcija, kurios vaizdo periodas lygus vienetui)**.** Sankirtos funkcija ζ yra uždaroji, nes yra lokaliai pastovi. Lanke W_+ parinkime $a = -\rho_V$ ir $b = \rho_U$. Lanke W_- abu pakėlimus parinkime nulinius. Pratęskime funkciją a per tašką N nuliu, o funkciją b – per tašką S nuliu. Dėl atramų sąlygų šie tęsiniai yra glodūs. Jų skirtumas yra ζ. Lanke W_+ jų išvestinės sutampa:

$$\mathrm{d}a = -\mathrm{d}\rho_V = \mathrm{d}\rho_U = \mathrm{d}b = h'(z)\mathrm{d}z.$$

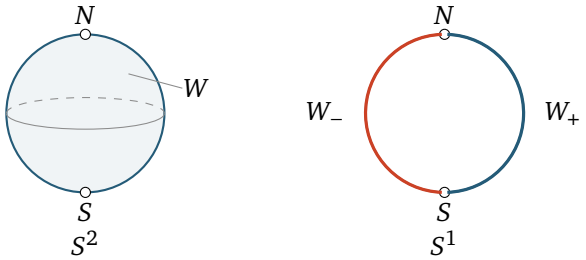
Suklijuotoji forma c išnyksta lanke W_- ir abiejų polių aplinkoje. Jos periodas yra

$$\int_{S^1} c = \int_{-1}^{1} h'(z)\,\mathrm{d}z = h(1) - h(-1) = 1.$$

Taigi $\delta_{\mathrm{MV}}[\zeta] = [c]$ yra nenulinė apskritimo klasė.

13.5 Sferų kohomologija

Pašalinkime pietų polių, kad gautume aibę $U \subset S^n$, ir šiaurės polių, kad gautume aibę V, kai $n \geq 1$. Stereografine projekcija kiekviena aibė yra difeomorfinė erdvei $\mathbb{R}^n$. Jų sankirta turi brėžinyje parodytą sandaugos aprašą.



13.4 pav. Kiekviena atviroji aibė neapima vieno poliaus. Jų sankirta yra visa sfera be dviejų pažymėtų polių. Sferai S^2 tai yra atvirasis cilindras. Apskritimui S^1 sankirta turi dvi komponentes.

Užrašykime sferos tašką kaip $(x', z) \in \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}$. Aibėje W atvaizdavimas $(x', z) \mapsto (x'/\sqrt{1-z^2}, z)$ yra difeomorfizmas į sandaugą $S^{n-1} \times (-1, 1)$, kurio atvirkštinis atvaizdavimas yra $(u, z) \mapsto (\sqrt{1-z^2}u, z)$. Sutraukdami antrąją koordinatę į nulį, gauname sankirtos W

retrakciją į sferą S^{n-1}. Abiejų sutraukiamų denginio narių teigiamo laipsnio kohomologijos yra nulinės.

Teorema 13.19 (Sferos skaičiavimas · *įrodyta, remiantis Majerio ir Vjetoriso sekos tikslumu*). *Kai $n \geq 1$ ir $k \geq 0$, galioja*

$$H^k(S^n) \cong \begin{cases} \mathbb{R}, & k = 0 \text{ arba } k = n, \\ 0, & \text{kitais atvejais.} \end{cases}$$

Sferos S^0 nulinio laipsnio kohomologija yra $\mathbb{R}^2$. Visų aukštesniųjų laipsnių kohomologijos yra nulinės. Kai $n \geq 1$, pradurtoji erdvė $\mathbb{R}^n$ turi sferos S^{n-1} kohomologiją.

Įrodymas. Erdvę S^0 sudaro du taškai. Funkcija priskiria po vieną vertę kiekvienam taškui. Visos teigiamo laipsnio formos išnyksta. Tai įrodo pradinį atvejį. Kai $n = 1$, sankirta turi dvi sutraukiamas komponentes. Majerio ir Vjetoriso sekos pradžia yra

$$0 \longrightarrow H^0(S^1) \longrightarrow \mathbb{R}^2 \xrightarrow{(a,b)\mapsto(b-a,b-a)} \mathbb{R}^2 \xrightarrow{\delta_{\mathrm{MV}}} H^1(S^1) \longrightarrow 0.$$

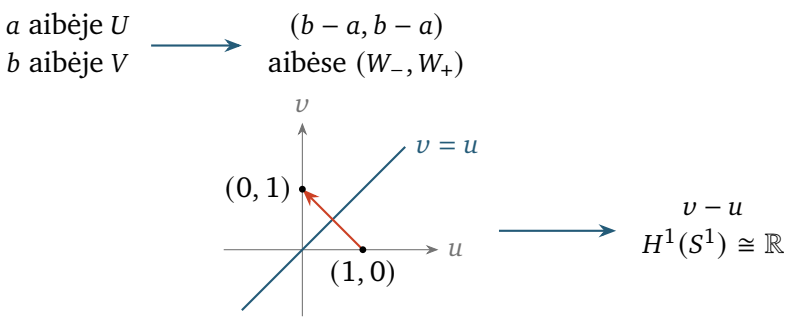
Atvaizdavimo po δ_{MV} galinė erdvė yra nulinė, todėl iš tikslumo atvaizdavimas δ_{MV} yra siurjektyvus. Tikslumas ties jo pradine erdve duoda

$$\ker \delta_{\mathrm{MV}} = \operatorname{im} j^* = \{(c, c) : c \in \mathbb{R}\}.$$

Todėl indukuotasis faktorerdvės atvaizdavimas yra izomorfizmas

$$H^1(S^1) \cong \mathbb{R}^2/\{(c, c) : c \in \mathbb{R}\}.$$

Ši faktorerdvė yra atvaizdavimo $j^* \colon H^0(U) \oplus H^0(V) \to H^0(W)$ kokernelis. Pasirinkus tvarką (W_-, W_+), vertė $v - u$ žymi poros (u, v) klasę, sutapatinus poras, besiskiriančias įstrižainės vektoriumi. Šio atvaizdavimo branduolys yra būtent įstrižainė, todėl faktorerdvė yra vienmatė. Atvaizdavimo j^* branduolys taip pat yra įstrižainė, todėl $H^0(S^1) = \mathbb{R}$. Brėžinyje parodyta faktorerdvės koordinatė.



13.5 pav. Pastoviosios funkcijos aibėse U ir V duoda tą patį skirtumą abiejose sankirtos komponentėse. Pridėjus įstrižainės vektorių, koordinatė $v - u$ nepasikeičia, todėl ji sutapatina faktorerdvę su $\mathbb{R}$.

Aukštesniųjų laipsnių kohomologijos yra nulinės, nes apskritimo dimensija yra lygi vienetui.

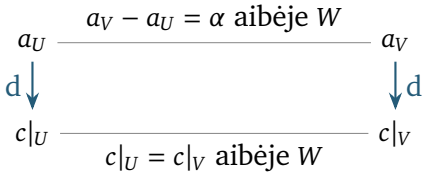
Kai $n \geq 2$, sankirta yra jungi, todėl jos nulinio laipsnio grupė yra $\mathbb{R}$. Skirtumo atvaizdavimas $\mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ yra siurjektyvus. Jo branduolys yra įstrižainė. Tikslumas duoda $H^0(S^n) = \mathbb{R}$ ir $H^1(S^n) = 0$. Kai $k \geq 2$, nulinės aibių U ir V teigiamo laipsnio grupės duoda

$$0 \longrightarrow H^{k-1}(W) \xrightarrow{\delta_{\mathrm{MV}}} H^k(S^n) \longrightarrow 0.$$

Kairėje esantis nulis užtikrina injektyvumą, o dešinėje esantis nulis – siurjektyvumą. Taigi atvaizdavimas δ_{MV} yra izomorfizmas ir $H^k(S^n) \cong H^{k-1}(S^{n-1})$. Indukcija duoda vienintelę nenulinę teigiamo laipsnio grupę laipsnyje n. Išreikštinė retrakcija iš §13.3 įrodo teiginį apie pradurtąją erdvę. Atskiru atveju pradurtoji tiesė $\mathbb{R}$ turi dvimatę nulinio laipsnio kohomologiją. Pradurtoji erdvė $\mathbb{R}^n$, kai $n \geq 2$, yra jungi. ∎

13.6 Ploto klasė ir lokaliosios pirmykštės sferoje

Į išorę orientuotoje vienetinėje sferoje tegul β yra 10-osios paskaitos ploto forma $\sin\theta\,\mathrm{d}\theta\wedge\mathrm{d}\phi$. Tai yra ir forma, kurią 12-ojoje paskaitoje žymėjome μ, kai $n = 2$. Pažymėkime β_C 12-osios paskaitos Kulono srauto formą erdvėje $\mathbb{R}^3 \setminus \{0\}$. Jos apribojimas vienetinėje sferoje yra β. Apskaičiuosime jos klasę anksčiau nurodytu sutvarkytuoju denginiu: $U = S^2 \setminus \{\text{pietų poliaus}\}$ ir $V = S^2 \setminus \{\text{šiaurės poliaus}\}$. Pažymėkime lokaliąsias 1-formas a_U ir a_V, o jų bendrąją išvestinę – c. Jų skirtumas ir išvestinės yra susiję taip, kaip parodyta diagramoje.



13.6 pav. Lokaliosios 1-formos aibėje W skiriasi uždaraja forma. Jų išvestinės sutampa ir susiklijuoja į 2-formą, atstovaujančią jungiamajai klasei.

Pavyzdys 13.20 (Normuotoji sferos klasė). Sferos skaičiavimas duoda $H^2(S^2) = \mathbb{R}$ ir $H^1(S^2) = 0$. Forma $\beta/(4\pi)$ yra uždaroji, nes kiekviena 3-forma paviršiuje išnyksta. Jos periodas yra

$$\int_{S^2} \frac{\beta}{4\pi} = \frac{1}{4\pi}\int_0^{2\pi}\int_0^{\pi} \sin\theta\,\mathrm{d}\theta\,\mathrm{d}\phi = 1.$$

Todėl ji nėra tikslioji. Jos klasė tiesiškai generuoja erdvę $H^2(S^2)$.

Nenulinis periodas neleidžia egzistuoti formos $\beta/(4\pi)$ globaliajai pirmykštei. Lokaliosios pirmykštės vis tiek egzistuoja. Jų skirtumas sankirtoje leidžia apskaičiuoti jungiamojo atvaizdavimo ženklą ir duoda sferos kepurių potencialus, naudojamus magnetinio monopolio modelyje. Aibėje W globaliai apibrėžta kampinė 1-forma yra $\alpha = \mathrm{d}\phi/(2\pi)$, kur $\mathrm{d}\phi$ žymi kampinę formą, o ne globaliai apibrėžto realiojo kampo diferencialą. Parinkime pakėlimus

$$a_U = -\frac{x\mathrm{d}y - y\mathrm{d}x}{4\pi(1+z)}, \qquad a_V = \frac{x\mathrm{d}y - y\mathrm{d}x}{4\pi(1-z)}.$$

Jų vardikliai neišnyksta atitinkamose apibrėžimo srityse, todėl šios formos yra glodžios taip pat ir priešinguose poliuose. Sankirtoje $x\mathrm{d}y - y\mathrm{d}x = (1-z^2)\mathrm{d}\phi$. Todėl $a_U = -(1-z)\mathrm{d}\phi/(4\pi)$ ir $a_V = (1+z)\mathrm{d}\phi/(4\pi)$, taigi $a_V - a_U = \alpha$. Jų bendroji išvestinė yra

$$\mathrm{d}a_U = \mathrm{d}a_V = \frac{\mathrm{d}z\wedge\mathrm{d}\phi}{4\pi} = -\frac{\sin\theta\,\mathrm{d}\theta\wedge\mathrm{d}\phi}{4\pi} = -\frac{\beta}{4\pi}.$$

Dėl glodumo lygybė pratęsiama į kiekvieną polių. Taigi $\delta_{\mathrm{MV}}[\mathrm{d}\phi/(2\pi)] = -[\beta/(4\pi)]$, kai tvarka U, V yra fiksuota §13.5. Teigiamoji klasė, kurios periodas yra lygus vienetui, yra $[\beta/(4\pi)]$. Nenulinis periodas neleidžia suklijuoti jos lokaliųjų pirmykščių į globaliąją. Uždarosios Kulono formos β_C apribojimas yra ploto forma β. Apribojimas yra kohomologijos izomorfizmas, atvirkštinis radialiosios retrakcijos atitraukimui. Jis atvaizduoja klasę $[\beta_C/(4\pi)]$ į

klasę $[\beta/(4\pi)]$. Todėl klasė $[\beta_C/(4\pi)]$ tiesiškai generuoja erdvę $H^2(\mathbb{R}^3 \setminus \{0\})$. Jos periodas sferoje yra lygus vienetui.

Sferos kepurių potencialai ir magnetinis monopolis

Fizikinės prielaidos. Magnetinį lauką vaizduoja realioji srauto 2-forma F_{em}. Lokalusis realusis magnetinis potencialas A_{em} tenkina lygybę $F_{\mathrm{em}} = \mathrm{d}A_{\mathrm{em}}$. Taškinį magnetinį šaltinį koordinačių pradžioje modeliuojame forma $F_{\mathrm{em}} = (\Phi_{\mathrm{m}}/(4\pi))\beta_C$ erdvėje $\mathbb{R}^3 \setminus \{0\}$. Parametras Φ_{m} yra jo srautas per į išorę orientuotą sferą.

Aukščiau gautos sferos kepurių pirmykštės duoda realiuosius potencialus vienetinėje sferoje:

$$A_{\mathrm{em}}^{(N)} = -\Phi_{\mathrm{m}} a_U, \qquad A_{\mathrm{em}}^{(S)} = -\Phi_{\mathrm{m}} a_V, \qquad \mathrm{d}A_{\mathrm{em}}^{(N)} = \mathrm{d}A_{\mathrm{em}}^{(S)} = \frac{\Phi_{\mathrm{m}}}{4\pi}\beta.$$

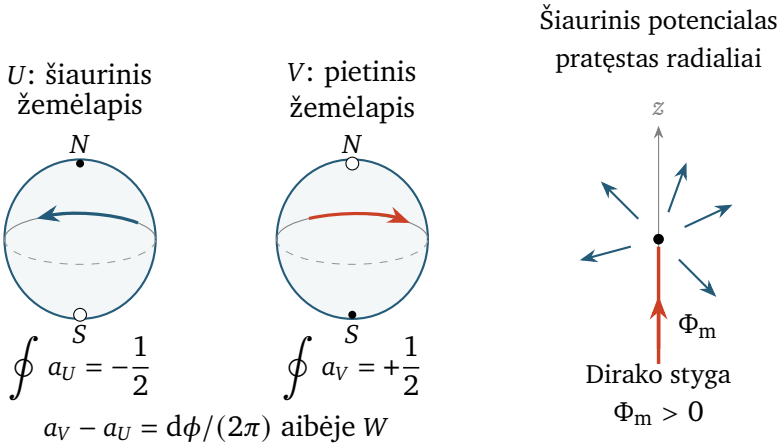
Šiaurinis žemėlapis yra U, o pietinis – V. Kai srautas yra nenulinis, pagal Stokso teoremą globaliojo potencialo sferoje nėra. Skirtumas sankirtoje $a_V - a_U = \mathrm{d}\phi/(2\pi)$ yra uždarasis. Kiekvienoje lokaliojoje kampo srityje jis yra diferencialas, tačiau jo periodas, lygus vienetui, neleidžia sankirtoje apibrėžti vieno globaliojo realiojo kampo.

Palyginimui su 22-aja paskaita tegul $q \neq 0$ yra dalelės krūvis su ženklu. Pažymėkime $n = q\Phi_{\mathrm{m}}/(2\pi\hbar)$, iš pradžių realųjį parametrą. Toje paskaitoje naudojami menamieji lokalieji potencialai, gaunami perskalavimu

$$A_N = 2\pi \mathrm{i} n\, a_U = -\frac{\mathrm{i}q}{\hbar} A_{\mathrm{em}}^{(N)}, \qquad A_S = 2\pi \mathrm{i} n\, a_V = -\frac{\mathrm{i}q}{\hbar} A_{\mathrm{em}}^{(S)}.$$

Jų bendroji išvestinė yra $-\mathrm{i}n\beta/2$, o skirtumas yra $A_S - A_N = \mathrm{i}n\mathrm{d}\phi$. Toliau, 22-ojoje paskaitoje, iš lokaliųjų įkrautųjų būsenų suderinamumo sąlygos išvesime parametro n sveikumo sąlygą. Vien realioji de Ramo kohomologija leidžia bet kokį realųjį klasės $[\beta/(4\pi)]$ kartotinį.

Radialiai tęsiant šiaurinį potencialą, neigiama z ašies dalis yra pašalinama. Šis pašalintas pusašis singuliariojo potencialo apraše vadinamas *Dirako styga*. Kai $\Phi_{\mathrm{m}} > 0$, mažo apskritimo prie šios ašies, orientuoto azimuto didėjimo kryptimi, ribinė cirkuliacija yra Φ_{m}. Plono solenoido modelyje tai yra srautas koordinačių pradžios link neigiama ašies dalimi. Styga atspindi singuliarųjį potencialo pasirinkimą, o ne papildomą lauką dviejų žemėlapių modelyje. Brėžinyje atskirtos cirkuliacijos su ženklais ties pusiauju parinktuose bandomuosiuose apskritimuose ir ši styga.



13.7 pav. Sferos kepurių rodyklės parodo realiųjų 1-formų ženklus ties pusiauju parinktuose bandomuosiuose apskritimuose: formos a_U azimutinė cirkuliacija yra neigiama, o formos a_V – teigiama. Kai srautas yra teigiamas, singuliariojo šiaurinio potencialo apraše styga yra neigiamoje z ašies dalyje ir nukreipta koordinačių pradžios link.

Realieji koeficientai praranda informaciją apie torsiją. Torsijos elementas yra elementas, kurį anuliuoja teigiamas sveikasis skaičius. Jokia realioji tiesinė erdvė neturi nenulinio torsijos elemento. Atskiru atveju uždarosios realiosios 1-formos periodu negalima aptikti 4-osios paskaitos antros eilės kilpos grupėje $\mathrm{SO}(3)$. Naudokime glodžiąsias kilpas, kurios yra pastovios savo galų aplinkoje, kad jų sandauga būtų glodi. Pagal Stokso teoremą cilindre uždarosios 1-formos periodai yra invariantiniai glodžiosios kilpų homotopijos atžvilgiu. Tolydžiąsias homotopijas galima glodinti pagal cituojamą teoremą. Periodai sudedami dauginant kilpas, todėl dvigubas tos kilpos periodas yra nulinis. Taigi jos realusis periodas yra nulinis.

Savikontrolė. Aukščiau pateiktame sutvarkytajame apskritimo denginyje tegul funkcijos ζ vertės yra $-5/2$ lanke W_- ir $7/3$ lanke W_+. Apskaičiuokite klasės $\delta_{\mathrm{MV}}[\zeta]$ periodą. Nustatykite, ar sankirtos vertės $(-1/2, 13/3)$ duoda tą pačią klasę.

Atsakymas. Iš sankirtos verčių (u, v) atėmę (u, u), gauname $(0, v-u)$. Pagal skaičiavimą, kuriame gavome periodą, lygų vienetui, šis periodas yra $7/3 - (-5/2) = 29/6$. Antroji pora nuo pirmosios skiriasi vektoriumi $(2, 2)$, kuris priklauso vaizdui $\mathrm{im}\, j^*$. Jungiamosios klasės yra lygios.

Savikontrolė. Raskite erdvę $H^1(\mathbb{R}^2 \setminus \{0\})$ ir generatorių, kurio periodas prieš laikrodžio rodyklę orientuotu vienetiniu apskritimu yra lygus vienetui.

Atsakymas. Radialioji retrakcija duoda apskritimo S^1 kohomologiją, todėl ši erdvė yra vienmatė. Pagal 10-ąją paskaitą kampinė forma yra uždaroji. Pagal Stokso teoremą nenulinis periodas neleidžia formai būti tiksliajai. Klasės $[\alpha_{\mathrm{ang}}/(2\pi)]$ periodas yra lygus vienetui pagal 10-ąją paskaitą. Ji yra nenulinė, todėl tiesiškai generuoja erdvę.

Santrauka. De Ramo kohomologiją sudaro uždarųjų formų klasės, kuriose sutapatinamos tiksliąja forma besiskiriančios formos. Koeficientai yra iš $\mathbb{R}$. Homotopijos operatorius įrodo, kad teigiamo laipsnio uždarosios formos žvaigždiškosiose aibėse yra tiksliosios. Jis taip pat įrodo kohomologijos invariantiškumą glodžiosios homotopijos atžvilgiu. Cituojamas glodinimas išplečia invariantiškumą tolydžiajam homotopiniam tipui. Majerio ir Vjetoriso seka apskaičiuoja sferų kohomologiją iš dviejų sutraukiamų aibių. Sferoje S^2 ploto klasės $[\beta/(4\pi)]$ periodas yra lygus vienetui. Toliau, 14-ojoje paskaitoje, susiesime periodus su laipsniu ir singuliariąja homologija.

Literatūra. Tu, *An Introduction to Manifolds*, §24–§29, ypač §26, p. 288–291, ir §29, p. 311–317. Lee, *Introduction to Smooth Manifolds*, antrasis leidimas, Teoremos 6.26 ir 6.29, p. 141–143.